

Лабораторный журнал моделирования магнитной реснички

1 Описание модели

1.1 Физическая постановка задачи

В данной работе рассматривается численная модель двухслойной магнитной реснички, закрепленной на упругой подложке и деформируемой внешним механическим воздействием. Объект моделирования представляет собой тонкий цилиндрический стержень малого диаметра D и полной длины

$$L = L_1 + L_2,$$

состоящий из двух последовательно расположенных по высоте слоев. Нижний слой длины L_1 выполняется из немагнитного полимера PDMS, а верхний слой длины L_2 является магнитным композитом на основе PDMS с частицами NdFeB. Радиус реснички обозначается

$$R = \frac{D}{2}.$$

Ресничка закреплена в цилиндрической подложке радиуса R_s и толщины H_s . Подложка служит механическим основанием, через которое задается закрепление нижней поверхности и передается реакция на внешнее смещение.

Физически нижний PDMS-слой играет роль мягкой эластичной ножки. Он определяет значительную часть податливости конструкции и позволяет ресничке изгибаться при поперечном воздействии. Верхний слой содержит остаточную намагниченность, создающую магнитное поле в окрестности датчика. При деформации реснички меняется пространственное положение магнитного слоя и, при включенном учете вращения, локальная ориентация намагниченности. Поэтому магнитное поле в точке или области измерения изменяется даже при постоянной величине остаточной намагниченности.

Экспериментальная схема интерпретируется как измерение Hall-сенсором магнитного поля вблизи деформируемой магнитной реснички. До приложения механического смещения вычисляется поле

$$\mathbf{B}_0 = \mathbf{B}(\text{начальная конфигурация}),$$

после деформации вычисляется поле

$$\mathbf{B}_1 = \mathbf{B}(\text{деформированная конфигурация}).$$

Основной измеряемой величиной является изменение поля

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_0.$$

В программных результатах для краткости используются обозначения $\mathbf{B}_0$, $\mathbf{B}_1$ и $d\mathbf{B}$, где $d\mathbf{B}$ совпадает с $\Delta \mathbf{B}$. Компоненты dB_x , dB_y , dB_z позволяют сравнивать модель с конкретной ориентацией Hall-сенсора, а норма

$$|\Delta \mathbf{B}| = \sqrt{(\Delta B_x)^2 + (\Delta B_y)^2 + (\Delta B_z)^2}$$

используется как интегральная мера магнитного отклика.

Геометрическая модель является трехмерной. Ресничка и подложка строятся в геометрическом ядре Gmsh, после чего дискретизируются тетраэдральной сеткой. Материальная разметка отделяет подложку, нижний PDMS-слой и верхний магнитный слой. Такая постановка позволяет решать механическую задачу на одной согласованной сетке, а затем использовать сохраненную конфигурацию для магнитного постпроцессинга.

1.2 Механическая модель

Механическая часть описывает большие деформации мягкого полимерного тела. Незвестной является вектор перемещений

$$\mathbf{u}(\mathbf{X}),$$

заданный в лагранжевой, то есть исходной, конфигурации. Точка $\mathbf{X}$ после деформации переходит в точку

$$\mathbf{x} = \mathbf{X} + \mathbf{u}(\mathbf{X}).$$

Основной кинематической величиной является градиент деформации

$$\mathbf{F} = \mathbf{I} + \nabla \mathbf{u},$$

где $\mathbf{I}$ – единичный тензор. Изменение локального объема описывается якобианом

$$J = \det \mathbf{F}.$$

Для физически допустимой деформации требуется $J > 0$, поскольку отрицательный или нулевой якобиан означал бы вырождение или инверсию элемента сетки.

Материалы описываются сжимаемой неогуковской моделью. Плотность упругой энергии имеет вид

$$\psi = \frac{\mu}{2}(I_c - 3) - \mu \ln J + \frac{\lambda}{2}(\ln J)^2,$$

где

$$I_c = \text{tr}(\mathbf{C}), \quad \mathbf{C} = \mathbf{F}^T \mathbf{F}$$

– первый инвариант правого тензора Коши–Грина. Коэффициенты Ламе выражаются через модуль Юнга E и коэффициент Пуассона ν :

$$\mu = \frac{E}{2(1 + \nu)}, \quad \lambda = \frac{E\nu}{(1 + \nu)(1 - 2\nu)}.$$

Первый член энергии отвечает за искажение формы, то есть за сдвиговую часть деформации. Логарифмические члены зависят от J и штрафуют изменение объема. Для PDMS и магнитного композита используется почти несжимаемое поведение:

$$\nu \approx 0.49.$$

Такое значение отражает физическое свойство эластомеров сохранять объем при больших деформациях, но при этом избегает строгого предела $\nu = 0.5$, при котором стандартная формулировка становится сингулярной.

Напряженное состояние в лагранжевой постановке задается первой тензорной формой Пиолы–Кирхгофа:

$$\mathbf{P} = \frac{\partial \psi}{\partial \mathbf{F}}.$$

Равновесие без объемных сил записывается как

$$\text{Div } \mathbf{P} = \mathbf{0}.$$

В слабой форме требуется найти перемещение $\mathbf{u}$, удовлетворяющее граничным условиям, такое что для всех допустимых вариаций $\mathbf{v}$ выполнено

$$\int_{\Omega_0} \mathbf{P}(\mathbf{u}) : \nabla \mathbf{v} dX = 0.$$

Здесь Ω_0 – исходная область расчета. Нелинейность этой задачи обусловлена зависимостью $\mathbf{P}$ от $\mathbf{F}$, а значит от $\nabla \mathbf{u}$.

Нагрузка задается в режиме displacement control. Это означает, что на выбранной управляющей границе задается предписанное смещение, а реакция системы вычисляется как результат решения краевой задачи. Такой режим удобен для валидации, поскольку геометрическое смещение можно задавать устойчиво даже при мягкой нелинейной механике. Для повышения устойчивости используется continuation loading: конечное смещение достигается не сразу, а через последовательность промежуточных шагов

$$\Delta x_k = \frac{k}{N} \Delta x, \quad k = 1, \dots, N.$$

На каждом шаге решается нелинейная задача, а решение предыдущего шага служит начальным приближением для следующего.

Механическая задача решается отдельно от магнитной по двум причинам. Во-первых, механика является более дорогой нелинейной частью, но ее результат можно сохранить и многократно использовать для разных магнитных параметров. Во-вторых, магнитная модель в текущем проекте является постпроцессором: она использует начальную и деформированную геометрию магнитного слоя, но не оказывает обратного влияния на механическое равновесие. Поэтому вычислительная схема является односторонне связанной:

$$\text{mechanics} \longrightarrow \text{magnetics}.$$

Механическая часть считается валидированной в рамках проекта: подобраны параметры сетки и материала, проверены реакции, объемы материальных областей и качество деформации. Дальнейшие итерации в журнале в основном относятся к магнитной части.

1.3 Магнитная модель

Магнитное поле рассчитывается двумя независимыми способами. Первый способ – модель суммы объемных диполей, используемая как baseline. Второй способ – магнитостатическая FEM-модель через скалярный магнитный потенциал. Наличие двух подходов важно методически: простая дипольная модель дает контроль порядка величины и помогает обнаруживать грубые ошибки, а FEM-постановка должна лучше описывать непрерывную магнитостатическую задачу при корректной численной стабилизации.

1.3.1 Dipole baseline

В дипольной модели верхний магнитный слой разбивается на тетраэдральные ячейки механической сетки. Каждая ячейка K с объемом V_K трактуется как малый магнитный диполь с магнитным моментом

$$\mathbf{m}_K = \mathbf{M}_K V_K,$$

где $\mathbf{M}_K$ – намагниченность в ячейке. Если остаточная магнитная индукция материала равна B_r , то характерная величина намагниченности оценивается как

$$|\mathbf{M}| \approx \frac{B_r}{\mu_0}.$$

В начальной конфигурации направление $\mathbf{M}$ задается в материальной системе координат. В деформированной конфигурации возможны два режима: оставить намагниченность фиксированной в лабораторной системе либо повернуть ее вместе с локальным вращением материала. Во втором случае из градиента деформации $\mathbf{F}$ выделяется вращательная часть, и намагниченность преобразуется как материальный вектор.

Поле одного диполя в точке наблюдения задается формулой

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{3\mathbf{R}(\mathbf{m} \cdot \mathbf{R})}{|\mathbf{R}|^5} - \frac{\mathbf{m}}{|\mathbf{R}|^3} \right],$$

где

$$\mathbf{R} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_K$$

– вектор от центра диполя к точке наблюдения. Полное поле получается суммой по всем магнитным ячейкам:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \sum_{K \in \Omega_m} \mathbf{B}_K(\mathbf{r}).$$

После решения механики эта сумма вычисляется дважды: для исходных центров и моментов ячеек, что дает $\mathbf{B}_0$, и для деформированных центров и повернутых моментов, что дает $\mathbf{B}_1$.

Достоинство дипольного baseline состоит в простоте и прозрачности физического смысла. Он не требует построения отдельной воздушной сетки, не содержит искусственной внешней границы и позволяет быстро проверить порядок величины магнитного сигнала. Ограничение модели связано с near-field областью. Вблизи магнитного тела поле сильно меняется на масштабе размера ячейки, а приближение распределенной намагниченности точечными диполями становится чувствительным к сетке и расстоянию до датчика. Поэтому baseline не заменяет полноценную магнитостатическую постановку, но служит важным численным ориентиром.

1.3.2 Magnetostatic FEM

В магнитостатической FEM-модели предполагается отсутствие свободных токов в расчетной области. Тогда уравнения магнитостатики имеют вид

$$\nabla \times \mathbf{H} = 0,$$

$$\mathbf{H} = -\nabla \varphi,$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0.$$

Связь между магнитной индукцией, магнитным полем и намагниченностью задается соотношением

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}).$$

Подставляя $\mathbf{H} = -\nabla \varphi$, получаем

$$\mathbf{B} = \mu_0(-\nabla \varphi + \mathbf{M}),$$

а из условия $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ следует уравнение для скалярного потенциала:

$$\nabla \cdot (-\nabla \varphi + \mathbf{M}) = 0.$$

Расчетная область Ω представляет собой воздушный параллелепипед *air box*, содержащий начальное и деформированное положение магнитного слоя, а также область расположения датчика. Намагниченность ненулевая только в подобласти Ω_m . Умножая уравнение на тестовую функцию v и интегрируя по частям, получаем слабую форму:

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega_m} \mathbf{M} \cdot \nabla v \, dx.$$

После нахождения φ поле в воздухе вычисляется как

$$\mathbf{B}_{\text{air}} = -\mu_0 \nabla \varphi.$$

Главная численная особенность такой постановки состоит в том, что реальная магнитная задача является задачей во внешней бесконечной области, тогда как FEM решается в конечном *air box*. Поэтому внешняя граница $\partial\Omega$ является искусственной. Ранний вариант модели использовал условие

$$\varphi|_{\partial\Omega} = 0.$$

Это условие стабилизирует линейную систему, но может заметно искажать поле, если граница расположена недостаточно далеко от источника. Такая чувствительность типична для *open-boundary magnetic problems*: поле убывает в пространстве, но не обращается точно в ноль на конечном расстоянии, а искусственная граница задает дополнительное физическое предположение.

В текущих итерациях добавлен режим естественной границы. В этом режиме потенциал на внешней поверхности не фиксируется. Слабая форма тогда задает естественное граничное условие, менее жестко связывающее решение с размером *air box*. Однако при отсутствии условия Дирихле потенциал определен с точностью до аддитивной константы:

$$\varphi \quad \text{и} \quad \varphi + C$$

дают одинаковое поле $-\nabla\varphi$. Для устранения этой нулевой моды используется *gauge fixing*:

$$\varphi(x_{\text{ref}}) = 0.$$

Это численное закрепление не задает нулевой потенциал на всей внешней границе, а лишь выбирает уровень отсчета потенциала.

Дополнительным источником численной чувствительности является модель датчика. Математическая точка может попасть в отдельную ячейку с локально завышенным или заниженным градиентом потенциала. Реальный Hall-сенсор имеет конечную чувствительную область, поэтому более физической величиной является среднее

$$\mathbf{B}_{\text{sensor}} = \frac{1}{|\Gamma_s|} \int_{\Gamma_s} \mathbf{B}(\mathbf{x}) \, dS.$$

В реализации это среднее аппроксимируется конечным набором точек в плоскости датчика. Такой *sensor averaging* уменьшает зависимость результата от одной ячейки и лучше соответствует экспериментальной интерпретации сигнала.

Еще одна важная часть FEM-модели – перенос магнитного источника на воздушную сетку. Механическая сетка и *air mesh* не являются согласованными. Поэтому текущая реализация использует *cell-center tagging*: ячейка воздушной сетки считается магнитной, если ее центр попадает внутрь одного из тетраэдров магнитного слоя. Такой подход прост, но может ошибаться в эффективном объеме источника. Для контроля вводится объемная диагностика:

$$V_{\text{source}} = \sum_{K \in \Omega_h^m} |K|, \quad \varepsilon_V = \frac{|V_{\text{source}} - V_{\text{ref}}|}{V_{\text{ref}}}.$$

Большая ошибка ε_V указывает, что поле может быть неверным не из-за физической модели, а из-за грубой проекции источника на *air mesh*.

1.4 Архитектура программной реализации

Проект организован как набор специализированных модулей, связанных общим pipeline. Центральная идея архитектуры состоит в разделении механического решателя, магнитных постпроцессоров и сценариев запуска. Это позволяет перезапускать магнитные расчеты по сохраненному механическому состоянию без повторного решения нелинейной механики.

Файл `main.py` является точкой входа. Он разбирает аргументы командной строки, настраивает логирование, проверяет доступность runtime DOLFINx/MPI и передает управление соответствующей функции pipeline в зависимости от режима `-mode`. Основные режимы включают механику, полный расчет, дипольный магнитный постпроцессинг, одиночный magnetostatic FEM и FEM validation sweep.

Файл `params.py` содержит структуру параметров `ModelParams`, разбор CLI и загрузку YAML-конфигураций. В этой структуре собраны геометрические параметры, материальные константы, параметры сетки, настройки механики и магнетики. Там же определены производные геометрические величины, например радиус реснички $R = D/2$ и полная длина $L = L_1 + L_2$. Этот модуль задает единый интерфейс параметров для остальных частей проекта.

Файл `mechanics_model.py` отвечает за построение механической модели. Он содержит функции создания геометрии Gmsh, генерации тетраэдральной сетки, назначения материалов, сборки гиперупругой задачи, решения нелинейной системы, вычисления диагностик и сохранения полей. Именно в этом модуле реализуется неогуковская механика больших деформаций.

Файл `magnetics_dipoles.py` реализует baseline через сумму объемных диполей. Он извлекает магнитные ячейки из механической сетки, вычисляет их объемы и центры, оценивает магнитные моменты, учитывает деформацию и при необходимости поворот намагниченности. Результатом являются поля $\mathbf{B}_0$, $\mathbf{B}_1$, $\Delta\mathbf{B}$ и сопутствующие диагностики.

Файл `magnetics_fem.py` реализует магнитостатический FEM-постпроцессор. Он строит air box, переносит магнитный источник на воздушную сетку, решает задачу для скалярного магнитного потенциала, вычисляет поле в датчике и формирует расширенную диагностику. В этом модуле находятся численные параметры, связанные с внешней границей, gauge fixing, sensor averaging, ограничением размера air mesh и контролем объема источника.

Файл `pipeline.py` связывает все компоненты в вычислительные сценарии. Он содержит функции одиночного механического запуска, полного расчета, магнитного постпроцессинга из restart, validation sweep, записи CSV-summary и печати кратких отчетов. Этот модуль не задает новую физику, а управляет последовательностью вычислений и обменом данными между модулями.

1.5 Pipeline вычислений

Полный вычислительный процесс можно представить как последовательность этапов. Сначала по параметрам D , L_1 , L_2 , R_s , H_s строится геометрия в Gmsh. Создаются цилиндрическая подложка, нижний PDMS-слой и верхний магнитный слой. Затем геометрия дискретизируется тетраэдральной сеткой. Каждой ячейке присваивается материал: подложка, нижний слой или верхний магнитный композит.

На следующем этапе решается нелинейная механическая задача. Задается перемещение управляющей границы, используется continuation loading, и для каждого шага находится равновесное поле перемещений. После завершения механического расчета вычисляются реакции, объемы материальных областей, показатели качества деформации и другие диагностические величины.

Для повторного использования результата сохраняется restart. Он состоит из трех основных файлов:

```
mechanics_restart.npz,  
params.json,  
mechanics_result.json.
```

Файл `mechanics_restart.npz` содержит координаты узлов, тетраэдральные ячейки, разметку материалов и перемещения в вершинах. Файл `params.json` сохраняет параметры модели, а `mechanics_result.json` – механические диагностики, включая реакцию и объемы слоев.

Магнитный постпроцессинг загружает restart и строит две магнитные конфигурации: начальную и деформированную. Для каждой из них вычисляется поле в области датчика:

$$\mathbf{B}_0, \quad \mathbf{B}_1.$$

Затем рассчитывается разность

$$\Delta \mathbf{B} = \mathbf{B}_1 - \mathbf{B}_0.$$

Если известна механическая реакция F , вводится чувствительность

$$S = \frac{|\Delta \mathbf{B}|}{F}.$$

В коде дополнительно сохраняются компонентные чувствительности, например

$$S_x = \frac{\Delta B_x}{F}, \quad S_z = \frac{\Delta B_z}{F}.$$

Результаты записываются в CSV-файлы, что позволяет сравнивать разные параметры сеток, датчиков, air box и магнитной модели.

1.6 Численные ограничения

Модель разрабатывается с учетом ограничений типичного ноутбука с оперативной памятью порядка 8 GB. Это ограничение существенно для магнитостатической FEM-задачи, поскольку air box может занимать объем, существенно больший, чем сама ресничка. При уменьшении шага h_{air} и увеличении размеров воздушной области число тетраэдров быстро растет, а вместе с ним растут размер матрицы, стоимость сборки, потребление памяти и время решения линейной системы.

Поэтому в проекте вводятся laptop-safe параметры. Число ячеек air mesh ограничивается сверху, а слишком большая сетка должна останавливать расчет до начала решения. Такой подход важен не только практически, но и методически: если модель требует гигантского air box для устойчивого результата, проблема должна решаться постановкой граничных условий, проекцией источника или постпроцессингом датчика, а не простым неконтролируемым увеличением сетки.

Разделение mechanics и magnetics также является частью численной стратегии. Нелинейная механика дорогая, но после валидации ее результат можно считать фиксированным. Магнитные параметры, положение датчика, размер air box, граничные условия и способ усреднения можно исследовать независимо, загружая один и тот же restart. Это уменьшает стоимость validation sweep и делает исследование воспроизводимым.

1.7 Текущее состояние модели

На текущем этапе механическая часть считается валидированной. Проверены геометрия, материальная разметка, реакция на заданное смещение, объемы слоев и качество деформации. Дипольный baseline реализован и используется как контроль порядка величины магнитного сигнала.

Магнитостатическая FEM-модель находится на стадии численной стабилизации. Текущие расчеты показывают, что FEM-сигнал недооценивает экспериментальный уровень, а результат чувствителен к размеру air box и способу задания внешней границы. Поэтому основное внимание текущих итераций уделяется четырем направлениям:

влияние искусственной магнитной границы,
усреднение поля по конечной области датчика,
качество переноса магнитного источника на air mesh,
сходимость по h_{air} и размерам air box.

Цель этих итераций – отделить численные ошибки от физических предположений модели и получить устойчивую основу для дальнейшего сопоставления с экспериментальным Hall-сигналом.

2 Итерация: стабилизация магнитостатической FEM-модели

Обнаруженная проблема

Механическая часть модели уже прошла валидацию, однако магнитостатическая FEM-модель пока не является физически валидированной. При $B_r = 0.15$ Т дипольный baseline дает максимум порядка $|\Delta B| \approx 2.8 \mu\text{T}$, а текущая FEM-модель дает еще меньший сигнал, порядка $|\Delta B| \approx 1.1 \mu\text{T}$. Экспериментальная оценка для реакции $F \approx 60 \mu\text{N}$ равна

$$\Delta B_{\text{target}} \approx 0.63 \cdot 60 \approx 37.8 \mu\text{T}.$$

Следовательно, расхождение не может считаться только малой численной погрешностью.

Исходная магнитостатическая постановка записывается как

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{H} &= 0, & \mathbf{H} &= -\nabla \varphi, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \mathbf{B} &= \mu_0(-\nabla \varphi + \mathbf{M}). \end{aligned}$$

Для скалярного потенциала получается слабая форма

$$\int_{\Omega} \nabla \varphi \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega_m} \mathbf{M} \cdot \nabla v \, dx,$$

где Ω – расчетная воздушная область, а Ω_m – магнитный слой.

Гипотеза

Сильная зависимость результата от размеров air box указывает, что условие $\varphi = 0$ на всей внешней границе слишком жестко приближает бесконечную магнитную область. Кроме того, поле берется в одной математической точке, что делает результат чувствительным к локальной ячейке сетки. Наконец, магнитный источник переносится на воздушную сетку грубым правилом: ячейка считается магнитной, если ее центр попал внутрь тетраэдра механической магнитной области. Такой cell-center tagging может давать неверный эффективный объем источника.

Изменения модели и алгоритма

Добавлен режим внешней границы `magnetic_boundary`. Старый режим `dirichlet_zero` сохраняет условие

$$\varphi|_{\partial\Omega} = 0.$$

Новый режим `natural` не задает потенциал на искусственной внешней границе. В слабой форме это соответствует естественному граничному условию, которое менее жестко связывает решение с выбранным размером `air box`. При этом потенциал φ определен с точностью до константы, поскольку поле зависит от градиента:

$$\mathbf{B}_{\text{air}} = -\mu_0 \nabla \varphi.$$

Поэтому добавлена фиксация `gauge`:

$$\varphi(x_{\text{ref}}) = 0.$$

В коде используется один закрепленный `dof`. Это убирает нулевую моду, но не навязывает нулевой потенциал на всей внешней поверхности.

Добавлено усреднение датчика. Реальный Hall-сенсор измеряет поле не в точке, а по конечной чувствительной области. Модельная величина записывается как

$$\mathbf{B}_{\text{sensor}} = \frac{1}{|\Gamma_s|} \int_{\Gamma_s} \mathbf{B}(\mathbf{x}) dS.$$

В коде интеграл заменен квадратурным средним по набору точек в плоскости $z = z_s$. Точки строятся на сетке $n \times n$ внутри диска радиуса r_s , после чего вычисляется среднее значение $\mathbf{B}$.

Добавлена диагностика переноса магнитного источника. Для начального и деформированного состояний считается объем ячеек воздушной сетки, помеченных как магнитные:

$$V_{\text{source}} = \sum_{K \in \Omega_h^m} |K|.$$

Ошибка относительно эталонного объема магнитного слоя оценивается как

$$\varepsilon_V = \frac{|V_{\text{source}} - V_{\text{ref}}|}{V_{\text{ref}}}.$$

В качестве V_{ref} используется `volume_upper_m3` из механического результата, а если оно недоступно, аналитическая оценка $\pi R^2 L_2$.

Добавлен `laptop-safe` лимит на размер воздушной сетки. После генерации `air mesh` проверяется число тетраэдров. Если оно больше `max_air_cells`, запуск останавливается до решения линейной системы, если явно не задан `allow_large_air_mesh`. Это защищает ноутбук с 8 GB RAM от случайного запуска слишком тяжелой задачи.

Новые параметры

`magnetic_boundary` $\in \{\text{dirichlet_zero}, \text{natural}\}$,
`sensor_average` $\in \{\text{false}, \text{true}\}$,
`sensor_average_radius`, `sensor_average_n`,
`max_air_cells`, `allow_large_air_mesh`.

Проверки

Нужно проверить одиночный запуск при `magnetic_boundary = natural`, $h_{\text{air}} = 100 \mu\text{m}$, малом `air box` и включенном усреднении датчика. Затем нужно запустить `validation config` с безопасными для ноутбука сетками:

$$h_{\text{air}} \in \{100, 75, 50\} \mu\text{m}, \quad R_{\text{air}}/R \in \{8, 12, 16\}.$$

В CSV следует смотреть ΔB_x , $|\Delta B|$, число `air cells`, число использованных точек датчика и ошибки объема источника ε_V . Если $\varepsilon_V > 20\%$, перенос магнитного слоя на `air mesh` следует считать подозрительным.

Критерии успеха

Итерация считается успешной, если старые режимы запуска не изменены, FEM работает как с `point sensor`, так и с `sensor averaging`, режим `natural` устраняет нулевую моду через `gauge`, слишком большая `air mesh` останавливается понятной ошибкой до `solve`, а `summary` содержит диагностику объема магнитного источника. Физически ожидается, что менее жесткая внешняя граница и усреднение датчика уменьшат численную нестабильность; достижение экспериментального уровня сигнала на этой итерации не является обязательным критерием.

3 Итерация: анализ laptop-safe FEM validation

Источник данных

Проанализирован файл

`magnetic_fem_validation_results/magnetic_fem_validation_summary.csv`.

Валидационный набор содержит десять расчетов: четыре расчета с изменением h_{air} , три расчета с изменением бокового размера `air box` и три расчета с изменением нижней границы `air box`. Все расчеты выполнены при

$$B_r = 0.15 \text{ T}, \quad x_s/R = 1, \quad z_s = 0,$$

с естественным граничным условием `natural`, `gauge fixing` и усреднением датчика по 13 точкам в диске радиуса $25 \mu\text{m}$.

Целевой экспериментальный масштаб для реакции около $60 \mu\text{N}$ оценивается как

$$\Delta B_{\text{target}} \approx 0.63 \cdot 60 \approx 37.8 \mu\text{T}.$$

В расчетах использованная реакция равна

$$F = 59.615 \mu\text{N}.$$

Сводка результатов

Основные численные результаты приведены в таблице. Величина ε_V обозначает максимальную из ошибок объема источника в начальной и деформированной конфигурациях.

case	$h_{\text{air}}, \mu\text{m}$	N_{tet}	$\max \varepsilon_V, \%$	$\Delta B_x, \mu\text{T}$	$ \Delta \mathbf{B} , \mu\text{T}$
h_air_150um	150	11499	43.99	4.919	4.930
h_air_100um	100	38306	6.30	5.569	5.582
h_air_75um	75	88934	4.00	6.174	6.194
h_air_50um	50	294762	1.41	6.071	6.077
air_radius_8R	50	294762	1.41	6.071	6.077
air_radius_12R	50	342129	1.49	7.017	7.029
air_radius_16R	50	605222	1.96	8.908	8.913
air_below_4R	50	605222	1.96	8.908	8.913
air_below_8R	50	639166	1.87	7.365	7.375
air_below_12R	50	673902	0.80	6.768	6.784

Максимальный полученный сигнал равен

$$|\Delta \mathbf{B}|_{\text{max}} = 8.913 \mu\text{T}$$

для случая air_radius_16R. Соответствующая чувствительность равна

$$S_{\text{max}} = \frac{|\Delta \mathbf{B}|_{\text{max}}}{F} \approx 0.1495 \mu\text{T}/\mu\text{N}.$$

Отношение целевого сигнала к максимальному расчетному составляет

$$\frac{37.8}{8.913} \approx 4.24.$$

Следовательно, текущая FEM-модель после введения natural boundary и sensor averaging стала давать существенно больший сигнал, чем ранний вариант порядка $1 \mu\text{T}$, однако количественно все еще недооценивает эксперимент.

Проверка физической достоверности

Первый положительный признак состоит в том, что доминирующей компонентой является ΔB_x . Во всех расчетах

$$|\Delta B_x| \gg |\Delta B_z|, \quad |\Delta B_y| \ll |\Delta B_x|.$$

Это согласуется с предыдущим физическим выводом: наиболее сильный сигнал ожидается около $x_s \approx R$, $z_s \approx 0$, а основной вклад связан с поперечным смещением магнитного слоя. В этом смысле модель воспроизводит качественную структуру сигнала.

Второй положительный признак связан со сходимостью по h_{air} . При фиксированном малом air box переход от $75 \mu\text{m}$ к $50 \mu\text{m}$ меняет норму сигнала только примерно на 1.9%:

$$|\Delta \mathbf{B}|_{75} = 6.194 \mu\text{T}, \quad |\Delta \mathbf{B}|_{50} = 6.077 \mu\text{T}.$$

Это означает, что при данных размерах air box локальное разрешение воздушной сетки уже близко к приемлемому. Расчет $h_{\text{air}} = 150 \mu\text{m}$ нельзя считать физически надежным, так как ошибка объема источника достигает

$$\varepsilon_V \approx 44\%.$$

Он пригоден только как грубый smoke-test, но не как расчет для количественного сравнения.

Главный отрицательный признак – отсутствие сходимости по размеру air box. При $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ увеличение бокового радиуса от $8R$ до $16R$ увеличивает сигнал:

$$6.077 \mu\text{T} \rightarrow 8.913 \mu\text{T}.$$

Относительное изменение составляет порядка 47% относительно случая $8R$. Это слишком много для валидированной магнитостатической модели. Следовательно, даже `natural boundary` пока не устраняет полностью влияние искусственной границы.

Зависимость от нижней границы также остается заметной. При фиксированном $R_{\text{air}} = 16R$ увеличение `air_below_factor` от 4 до 12 уменьшает сигнал:

$$8.913 \mu\text{T} \rightarrow 6.784 \mu\text{T}.$$

Это изменение порядка 24% относительно `air_below_4R`. Поэтому нижняя граница также влияет на результат, особенно при расположении датчика в плоскости $z_s = 0$, близко к основанию реснички.

Диагностика переноса источника показывает, что для расчетов с $h_{\text{air}} \leq 100 \mu\text{m}$ ошибка объема в основном находится ниже 6.3%, а для расчетов $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ ниже 2%. Это означает, что в наиболее тяжелых `laptop-safe` расчетах `cell-center tagging` уже передает объем магнитного слоя достаточно хорошо. Следовательно, текущая недооценка сигнала не объясняется только ошибкой полного объема источника. Однако корректный объем не гарантирует корректного распределения источника по поверхности и `near-field` структуре поля.

Вывод о достоверности

Текущий результат следует считать физически правдоподобным на качественном уровне, но не валидированным количественно. Модель правильно воспроизводит доминирование ΔB_x , масштаб увеличения сигнала после перехода от жесткой границы к более мягкой постановке и улучшение проекции источника при уменьшении h_{air} . Однако отсутствие сходимости по `air box` и расхождение с экспериментальным масштабом более чем в четыре раза показывают, что `magnetostatic FEM` пока остается численно чувствительной моделью.

В текущем состоянии результаты можно использовать для сравнительного анализа параметров внутри одной численной постановки, но нельзя использовать как окончательную количественную валидацию `Hall`-сигнала.

Рекомендации с учетом ограничения 8 GB RAM

Первое практическое решение – исключить $h_{\text{air}} = 150 \mu\text{m}$ из количественного анализа. Этот расчет дешевый, но ошибка объема источника слишком велика. Для рабочих проверок следует использовать

$$h_{\text{air}} = 75 \mu\text{m}$$

как быстрый вариант и

$$h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$$

как более надежный вариант. При этом число тетраэдров остается ниже текущего лимита 700000 даже для наиболее тяжелого случая `air_below_12R`.

Второе направление – не увеличивать равномерно `air box` сверх текущего набора. Случай `air_below_12R` уже содержит 673902 тетраэдра, то есть практически достигает `laptop-safe` лимита. Дальнейшее увеличение факторов при том же равномерном $h_{\text{air}} = 50 \mu\text{m}$ с высокой вероятностью приведет к превышению памяти. Вместо этого следует перейти к неравномерной воздушной сетке: мелкая сетка около магнитного слоя и датчика, более крупная сетка вдали от источника.

Третье направление – улучшить аппроксимацию открытой границы без роста числа ячеек. Возможные варианты:

- сравнение `natural` и `dirichlet_zero` на одинаковых `laptop-safe` сетках,
- добавление более физичного дальнего граничного условия,
- использование внешнего грубого буферного слоя,
- проверка слабой чувствительности `gauge dof` к выбору точки закрепления.

Приоритет должен быть у вариантов, которые не требуют миллионов тетраэдров.

Четвертое направление – улучшить перенос магнитного источника. Несмотря на малую ошибку полного объема при $50\ \mu\text{m}$, `cell-center tagging` остается грубым `near-field` приближением. Следующий шаг должен состоять не в простом уменьшении h_{air} , а в реализации более точной проекции: например, `volume fraction` для ячеек `air mesh` или локального интегрирования пересечения магнитного слоя с воздушной ячейкой. Это может дать выигрыш в физической точности без столь резкого роста памяти.

Пятое направление – выполнить сопоставление FEM и `dipole baseline` на одинаковой модели датчика. Для этого нужно вычислять `dipole baseline` не только в точке, но и с тем же `sensor averaging`. Если расхождение между `dipole` и FEM сохранится при одинаковой области усреднения, причина вероятнее всего находится в граничных условиях FEM или `projection source`. Если же расхождение уменьшится, существенная часть различий была связана с моделью датчика.

Шестое направление – провести малый sweep по радиусу усреднения датчика:

$$r_s \in \{10, 25, 50\} \mu\text{m}.$$

Этот sweep дешевле увеличения `air box`, потому что использует ту же сетку и меняет только постпроцессинг. Он позволит понять, насколько измеряемый сигнал зависит от конечной площади Hall-сенсора.

Критерий следующей успешной итерации

Следующую итерацию следует считать успешной, если при числе тетраэдров

$$N_{\text{tet}} \leq 700000$$

удастся уменьшить зависимость $|\Delta\mathbf{B}|$ от размеров `air box` до уровня порядка 10% между соседними `laptop-safe` случаями, сохранив ошибку объема источника ниже 5%. Достижение экспериментального значения $37.8\ \mu\text{T}$ остается конечной целью, но ближайший численный критерий должен быть сформулирован как стабилизация результата, а не как подгонка амплитуды.